

| 물질명 | CAS No.    | KE No.   | UN No. | EU NO.    |
|-----|------------|----------|--------|-----------|
| 보린산 | 10043-35-3 | KE-03499 |        | 233-139-2 |

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| 가. 제품명                                    | 보린산  |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한                     |      |
| 제품의 권고 용도                                 | 자료없음 |
| 제품의 사용상의 제한                               | 자료없음 |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) |      |
| 회사명                                       | 자료없음 |
| 주소                                        | 자료없음 |
| 긴급전화번호                                    | 자료없음 |

## 2. 유해성·위험성

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 가. 유해성·위험성 분류 | 생식독성 : 구분1B<br>특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)<br>특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신호어     | 위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 유해·위험문구 | H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음<br>H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(알려진 특정한 영향을 명시한다.)(생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)<br>H370 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(1회노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(1회노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)  |
| 예방조치문구  | P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.<br>P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.<br>P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.<br>P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.<br>P264 취급 후에는…을(를)철저히 씻으시오.<br>P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.<br>P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.<br>P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오. |
| 대응      | P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.<br>P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면:의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.<br>P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.<br>P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.<br>P321 …처치를 하시오.                                                                                         |
| 저장      | P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.                                                                                                                                                                                                                                                            |

저장

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 물질명     | 보린산                |
| 이명(관용명) | BORIC ACID (H3BO3) |
| CAS번호   | 10043-35-3         |
| 함유량     | 100%               |

### 4. 응급조치요령

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | 긴급 의료조치를 받으시오<br>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오                                                                                                   |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오<br>긴급 의료조치를 받으시오<br>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오<br>불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.<br>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 |
| 다. 흡입했을 때      | 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.<br>노출되거나 노출이 우려되면:의학적 조치/조언을 받으시오.                                                      |
| 라. 먹었을 때       | 노출되거나 노출이 우려되면:의학적 조치/조언을 받으시오.<br>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오                                                              |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오<br>폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.                                                                            |

### 5. 폭발·화재시 대처방법

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것<br>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | 가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음<br>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음<br>일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음                                                                                                                                                                                                                                          |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.<br>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오<br>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오<br>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오<br>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오<br>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오<br>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오<br>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오<br>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오<br>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 |

### 6. 누출사고시 대처방법

|                               |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.<br>모든 점화원을 제거하십시오<br>분진/흡/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.<br>얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.<br>오염 지역을 격리하십시오.<br>위험하지 않다면 누출을 멈추시오 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오<br>플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오<br>수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오<br>불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.<br>액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 다. 정화 또는 제거 방법                |                                                                                                                                                                                                                       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 취급 및 저장방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 가. 안전취급요령    | 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.<br>모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.<br>분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.<br>옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.<br>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오.<br>이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.<br>취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.<br>취급/저장에 주의하여 사용하시오.<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오<br>빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.<br>음식과 음료수로부터 멀리하시오.<br>환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.용기를 단단히 밀폐하시오. |
| 나. 안전한 저장방법  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 노출방지 및 개인보호구            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 국내규정                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ACGIH 규정                   | TWA 2 mg/m3<br>STEL 6 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 생물학적 노출기준                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 기타 노출기준                    | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 나. 적절한 공학적 관리              | 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.<br>운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지 되도록 환기하시오<br>이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 다. 개인보호구                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 호흡기 보호                     | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오<br>-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)<br>기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크<br>산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오 |
| 눈 보호                       | 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시오. - 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 입자상 물질의 경우 통기성 보안경<br>근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오                                                                                                                                                                                                                        |
| 손 보호                       | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 신체 보호                      | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|             |      |
|-------------|------|
| 9. 물리화학적 특성 |      |
| 가. 외관       |      |
| 성상          | 자료없음 |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 색상                    | 자료없음             |
| 나. 냄새                 | 무취               |
| 다. 냄새역치               | 자료없음             |
| 라. pH                 | 5.1 (0.6% 용액)    |
| 마. 녹는점/어는점            | 171 ℃ (분해)       |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음             |
| 사. 인화점                | 자료없음             |
| 아. 증발속도               | (해당없음)           |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음             |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음             |
| 카. 증기압                | (20℃ (무시할 수 있음)) |
| 타. 용해도                | 5 g/100mℓ (25℃)  |
| 파. 증기밀도               | (해당 안됨)          |
| 하. 비중                 | 1.4              |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 0.18             |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음             |
| 더. 분해온도               | 170-180 ℃        |
| 러. 정도                 | 자료없음             |
| 머. 분자량                | 61.84            |

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

LD50 2660 mg/kg Rat

경피

LD50 > 2000 mg/kg Rabbit

흡입

자료없음

피부부식성 또는 자극성

피부 자극성 아님

심한 눈손상 또는 자극성

눈 자극성 아님

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

자료없음

발암성

산업안전보건법

자료없음

고용노동부고시

자료없음

IARC

자료없음

OSHA

자료없음

ACGIH

A4

NTP

자료없음

EU CLP

자료없음

환경부

자료없음

NITE

자료없음

|                    |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생식세포변이원성           | 우성치사 변이원성 시험, 생식 세포 in vivo 변이원성 시험, 체세포 in vivo 변이원성 시험 (소핵 시험) 결과 음성                                                                           |
| 생식독성               | 경구 : 59mg/kg/day(=10.3mg B/kg/day)(BMD, rat, 20일)<br>55mg/kg/day(=9.6mg B/kg/day)(NOAEL, rat, 20일)<br>100mg/kg/day(=17.5mg B/kg/day)(NOAEL, rat) |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | 사람에서 구토, 복통, 설사 등의 소화관 증상, 기면, 두통, 발열, 피 자극성의 항진, 근육 경련등의 중추 신경 증상, 상기도에의 자극 성, 실험 동물에서 사지의 경직, 경련, 쇼크 증상                                        |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | 경구 : 100mg/kg bw/day(NOAEL, rat, 2년)<br>348mg/kg bw/day(LOAEL, rat, 28일)<br>흡입 : 470mg B2O3/m3(NOAEL, rat, 90일)                                  |
| 흡인유해성              | 자료없음                                                                                                                                             |
| 기타 유해성 영향          | 자료없음                                                                                                                                             |

## 12. 환경에 미치는 영향

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 가. 생태독성      |                                                                          |
| 어류           | LC50 600 mg/l 96 hr ()                                                   |
| 갑각류          | 자료없음                                                                     |
| 조류           | 자료없음                                                                     |
| 나. 잔류성 및 분해성 |                                                                          |
| 잔류성          | 자료없음                                                                     |
| 분해성          | 자료없음                                                                     |
| 다. 생물농축성     |                                                                          |
| 농축성          | (90일 (12℃), Oncorhynchus tshawytscha(Fish, fresh water, marine), 34mg/l) |
| 생분해성         | 자료없음                                                                     |
| 라. 토양이동성     | 자료없음                                                                     |
| 마. 기타 유해 영향  | 자료없음                                                                     |

## 13. 폐기시 주의사항

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 가. 폐기방법     | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 나. 폐기시 주의사항 | 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오            |

## 14. 운송에 필요한 정보

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                                | UN 운송위험물질 분류정보가 없음 |
| 나. 적정선적명                                       | 해당없음               |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                | 해당없음               |
| 라. 용기등급                                        | 해당없음               |
| 마. 해양오염물질                                      | 자료없음               |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                    |
| 화재시 비상조치                                       | 해당없음               |
| 유출시 비상조치                                       | 해당없음               |

## 15. 법적규제 현황

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제     | 해당없음      |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제     | 인체만성유해성물질 |
| 라. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음      |
| 마. 폐기물관리법에 의한 규제      | 해당없음      |
| 바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |           |
| 국내규제                  |           |
| 기타 국내 규제              | 해당없음      |
| 국외규제                  |           |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음      |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 해당없음      |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  | 해당없음      |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)  | 해당없음      |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)         | 해당없음                          |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)             | 해당없음                          |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)             | 해당없음                          |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)            | 해당없음                          |
| EU 분류정보(확정분류결과)              | Repr. Cat. 2: R60-61          |
| EU 분류정보(위험문구)                | R60-61                        |
| EU 분류정보(안전문구)                | S53, S45                      |
| 다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제 | 기존화학물질<br>인체만성유해성물질<br>중점관리물질 |

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가.자료의 출처

- 화학물질정보처리시스템(피부부식성 또는 자극성 )
- 화학물질정보처리시스템(심한 눈손상 또는 자극성 )
- 화학물질정보처리시스템(생식독성)
- 화학물질정보처리시스템(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

산업중독편람, 신광출판사

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

나. 최초작성일 2016-04-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회  
최종 개정일자 2025-12-02

라. 기타

자료없음

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
  - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
  - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.